

LAPORAN TUGAS FINAL
CYBER THREAT INTELLIGENCE

Threat Intelligence & Vulnerability Assessment on WPA2-Personal Networks:

From 4-Way Handshake Capture to MitM Risk Mitigation

MATA KULIAH: CYBER THREAT INTELLIGENCE



DISUSUN OLEH:

NAMA MAHASISWA	:	EKO PRASETYO ADI NUGROHO
NIM	:	105841114223
MATA KULIAH	:	CYBER THREAT INTELLIGENCE (CTI)
KELAS	:	JK-A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

1. Deskripsi Proyek

Proyek ini menganalisis tingkat keamanan protokol WPA2-Personal (PSK) melalui teknik penangkapan paket data (packet capture) dan analisis 4-Way Handshake. Proyek ini bertujuan untuk memetakan potensi ancaman (Threat Intelligence) yang memanfaatkan kerentanan jaringan nirkabel serta memberikan rekomendasi mitigasi berbasis kerangka kerja MITRE ATT&CK.

Pengujian dilakukan pada jaringan uji coba pribadi dengan SSID “LUFFY” (BSSID: 80:3C:20:DD:C2:34) pada channel 11, menggunakan sistem operasi Kali Linux (virtual machine) dan adapter Wi-Fi eksternal USB berbasis chipset AICSem AIC8800DC.

Environment	Kali Linux (VirtualBox VM)
Tools Utama	Wireshark, Aircrack-ng suite (airodump-ng), driver AIC8800DC patched
Adapter Wireless	USB Wi-Fi Adapter — chipset AICSem AIC8800DC
Target Jaringan Uji Coba	SSID: LUFFY — BSSID: 80:3C:20:DD:C2:34 — Channel 11 — WPA2-PSK/CCMP
Client Uji Coba	MAC Address: 3E:11:06:92:D4:BE

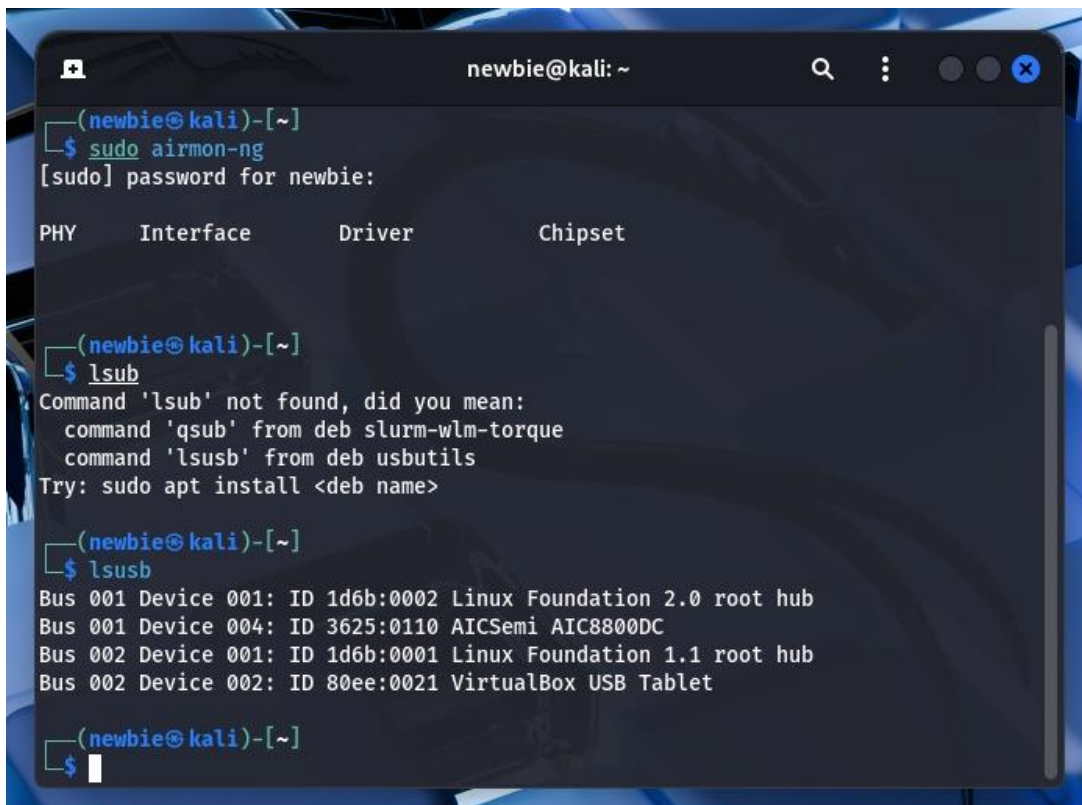
2. Dokumentasi Proses Pelaksanaan

Bagian ini mendokumentasikan seluruh tahapan pelaksanaan proyek secara berurutan, mulai dari persiapan perangkat keras, proses discovery jaringan, penangkapan 4-Way Handshake, hingga analisis mendetail paket EAPOL menggunakan Wireshark. Setiap tahapan dilengkapi dengan bukti tangkapan layar (screenshot) beserta penjelasan teknisnya.

2.1 Persiapan & Konfigurasi Adapter Wireless

2.1.1. Deteksi Adapter USB Wi-Fi pada Sistem

Langkah pertama adalah memastikan adapter Wi-Fi eksternal terdeteksi oleh sistem operasi Kali Linux. Perintah `lsusb` dijalankan untuk menampilkan seluruh perangkat USB yang terhubung. Hasilnya menunjukkan baris “Bus 001 Device 004: ID 3625:0110 AICSemI AIC8800DC”, yang mengonfirmasi bahwa adapter wireless eksternal telah berhasil terhubung dan dikenali oleh sistem pada level hardware, sebelum dilanjutkan ke tahap konfigurasi driver dan monitor mode.



```
(newbie@kali)-[~]
└─$ sudo airmon-ng
[sudo] password for newbie:

PHY      Interface      Driver      Chipset

(newbie@kali)-[~]
└─$ lsusb
Command 'lsusb' not found, did you mean:
  command 'qsub' from deb slurm-wlm-torque
  command 'lsusb' from deb usbutils
Try: sudo apt install <deb name>

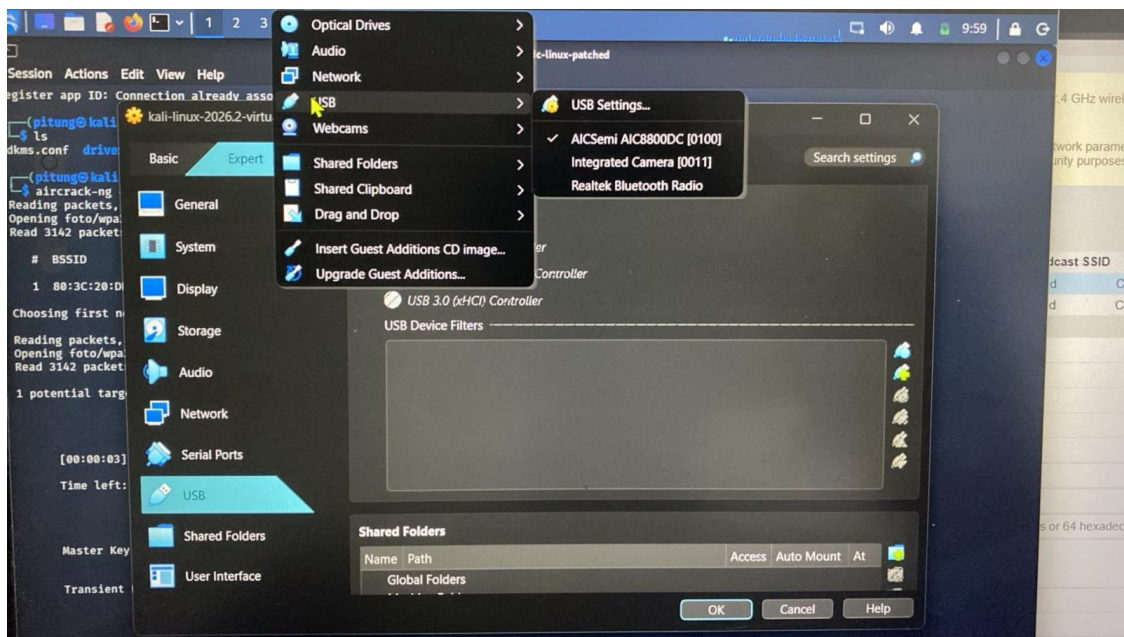
(newbie@kali)-[~]
└─$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 3625:0110 AICSemI AIC8800DC
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet

(newbie@kali)-[~]
└─$
```

Gambar 1 — Output perintah `lsusb` menampilkan perangkat AICSemI AIC8800DC terdeteksi

2.1.2. Konfigurasi USB Passthrough ke Virtual Machine

Karena sistem Kali Linux dijalankan di atas Oracle VirtualBox, adapter USB fisik perlu diteruskan (passthrough) secara eksplisit ke dalam virtual machine agar dapat diakses oleh sistem tamu (guest OS). Melalui menu Devices → USB, perangkat “AICSemI AIC8800DC [0100]” dipilih dan diaktifkan sebagai filter USB, sehingga adapter dapat digunakan langsung oleh Kali Linux untuk proses monitoring dan capture jaringan nirkabel.



Gambar 2 — Menu Devices > USB pada Oracle VirtualBox, adapter AIC8800DC dipilih untuk passthrough

2.1.3. Aktivasi Monitor Mode Secara Manual (Penyesuaian Metodologi)

Pada percobaan awal, aktivasi mode monitor menggunakan perintah standar `airmon-ng start wlan0` menghasilkan error “ERROR adding monitor mode interface: command failed: Invalid argument (-22)”. Setelah ditelusuri, driver AIC8800DC yang telah dipatch secara khusus untuk chipset ini tidak sepenuhnya kompatibel dengan mekanisme otomatis `airmon-ng`, meskipun secara firmware chip tersebut tetap mendukung mode monitor (dikonfirmasi melalui perintah `iw list` yang menampilkan “*monitor” pada daftar Supported interface modes). Sebagai penyesuaian metodologi, mode monitor kemudian diaktifkan secara manual menggunakan perintah tingkat rendah `iw`, yaitu berturut-turut: `ip link set wlan0 down`, `iw dev wlan0 set type monitor`, dan `ip link set wlan0 up`. Keberhasilan konfigurasi ini diverifikasi melalui perintah `iw dev` yang menampilkan status “type monitor” pada interface `wlan0`. Pendekatan ini terbukti berhasil dan konsisten digunakan pada seluruh tahapan capture selanjutnya dalam proyek ini, dengan interface tetap bernama `wlan0` (bukan `wlan0mon` sebagaimana konvensi penamaan `airmon-ng`).

2.2 Proses Discovery (Scanning Jaringan Sekitar)

2.2.1. Scanning Awal Jaringan Wi-Fi di Sekitar

Setelah interface wireless berhasil diaktifkan dalam mode monitor, perintah `airodump-ng wlan0` dijalankan untuk melakukan pemindaian (discovery) terhadap seluruh jaringan Wi-Fi yang berada dalam jangkauan. Dari hasil pemindaian, teridentifikasi beberapa access point dengan skema keamanan WPA2-PSK/CCMP. Jaringan target uji coba dengan SSID “LUFFY” (BSSID 80:3C:20:DD:C2:34) terdeteksi dengan kekuatan sinyal terbaik (−47 dBm) dibandingkan jaringan lain di sekitarnya, sehingga dipilih sebagai target pengujian.

```

newbie@kali: ~/aic8800dc-linux-patched

(newbie@kali)-[~/aic8800dc-linux-patched]
$ sudo airodump-ng wlan0

CH 8 ][ Elapsed: 24 s ][ 2026-08-22 15:13

BSSID            PWR Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
F0:A9:51:50:79:94 -84      4          0  0  1  300  WPA2 CCMP  PSK  A3
3A:1A:00:E0:FA:28 -84      6          0  0  6  180  WPA2 CCMP  PSK  OPPO A54
80:3C:20:DD:C2:34 -47     34          0  0 11  270  WPA2 CCMP  PSK  LUFFY
20:8C:86:B0:15:84 -73     17          0  0  4  300  WPA2 CCMP  PSK  Dento
04:CC:BC:21:21:74 -79     20          0  0  1  270  WPA2 CCMP  PSK  HASANHUSEN
06:87:6B:09:44:C6 -84      4          0  0  1  360  WPA2 CCMP  PSK  POCO X3 NFC
0A:CB:95:70:E5:1E -85      8          0  0  1  360  WPA2 CCMP  PSK  OPPO Reno6 Pro 5G
D8:0A:60:34:2D:A8 -70     22          0  0  6  270  WPA2 CCMP  PSK  Nana

BSSID            STATION          PWR  Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
(not associated) F2:8B:31:D5:66:3B -51   0 - 1    0     3
3A:1A:00:E0:FA:28 8E:66:AE:C6:93:BE -88   0 - 1  450     3
80:3C:20:DD:C2:34 72:5D:89:6A:A7:80 -51   0 - 1e    0     4
80:3C:20:DD:C2:34 80:B6:55:79:57:2F -61   0 - 6e    0     2
80:3C:20:DD:C2:34 3E:11:06:92:D4:BE -39   0 - 1    0     6
Quitting...

```

Gambar 3 — Hasil airodump-ng menampilkan seluruh SSID di sekitar area pengujian beserta kekuatan sinyal dan jenis enkripsi

2.2.2. Identifikasi Channel & Station Terhubung

Pemindaian dipersempit untuk mengonfirmasi channel operasi target dan mengidentifikasi perangkat client (STATION) yang sedang terasosiasi dengan access point target. Hasil menunjukkan BSSID 80:3C:20:DD:C2:34 beroperasi pada channel 11, dengan sejumlah frame yang tercatat dari beberapa MAC address client. Informasi channel dan keberadaan client aktif ini penting sebagai dasar untuk memicu proses 4-Way Handshake pada tahap berikutnya.

```

newbie@kali: ~/aic8800dc-linux-patched

CH 14 ][ Elapsed: 6 s ][ 2026-08-22 17:41

BSSID            PWR Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
80:3C:20:DD:C2:34 -79      8          0  0 11  270  WPA2 CCMP  PSK  LUFFY
-22 17:41

BSSID            PWR Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
20:8C:86:B0:15:84 -75     26          0  0  4  300  WPA2 CCMP  PSK  Dento
80:3C:20:DD:C2:34 -78     54          0  0 11  270  WPA2 CCMP  PSK  LUFFY
04:CC:BC:21:21:74 -72     25          0  0  1  270  WPA2 CCMP  PSK  HASANHUSEN
D8:0A:60:34:2D:A8 -67     34          0  0  6  270  WPA2 CCMP  PSK  Nana
3A:1A:00:E0:FA:28 -76     19          0  0  6  180  WPA2 CCMP  PSK  OPPO A54

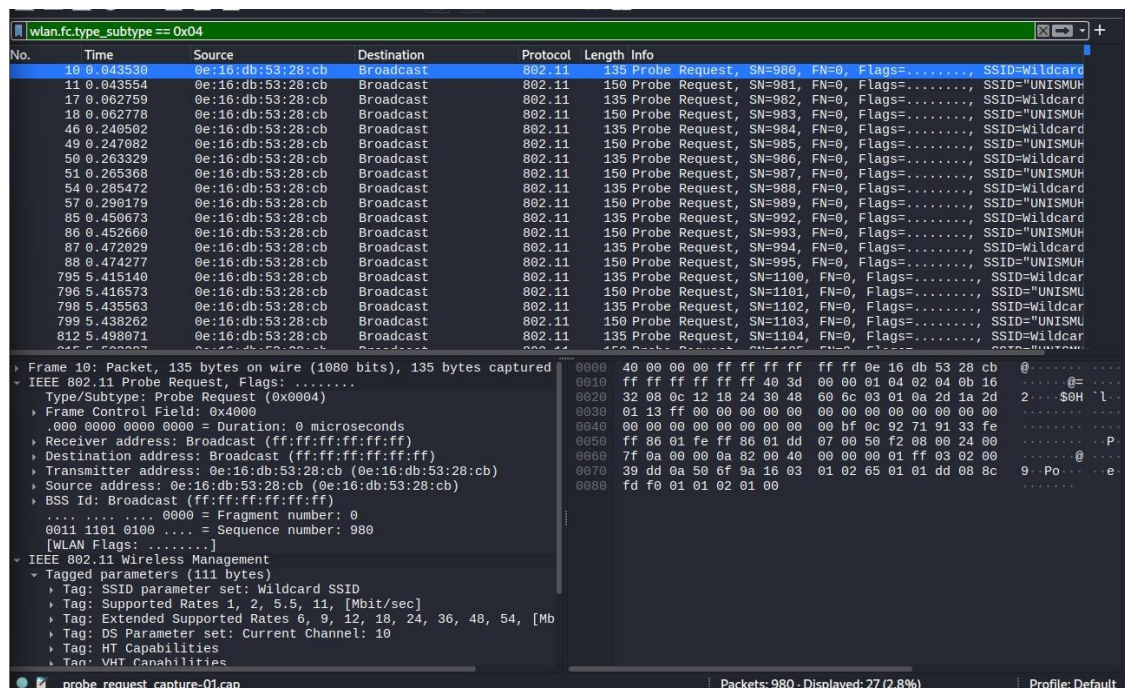
BSSID            STATION          PWR  Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
(not associated) 26:FA:D2:93:B5:6C -46   0 - 1    0     2
80:3C:20:DD:C2:34 3E:11:06:92:D4:BE -31   0 - 1    8    12
D8:0A:60:34:2D:A8 BE:3B:C7:54:82:10 -86   0 - 1    0     2
3A:1A:00:E0:FA:28 8E:66:AE:C6:93:BE -80   0 - 1    0    11
Quitting...

```

Gambar 4 — Hasil scanning terfokus menunjukkan client (STATION) yang terasosiasi dengan target BSSID pada channel 11

2.2.3. Analisis Detail Paket Probe Request

Untuk melengkapi analisis discovery, dilakukan capture terpisah tanpa filter BSSID (agar seluruh trafik broadcast di sekitar ikut terekam) menggunakan perintah `airodump-ng -c 11 -w captures/probe_request_capture wlan0`. File hasil capture kemudian dibuka di Wireshark dan disaring dengan filter `wlan.fc.type_subtype == 0x04` untuk mengisolasi paket Probe Request, menghasilkan 27 paket dari total 980 paket yang tertangkap (2,8%). Detail salah satu paket (Frame 10) menunjukkan Type/Subtype: Probe Request (0x0004), alamat Transmitter dan Source dari perangkat client, serta pada bagian Tagged Parameters ditemukan field SSID parameter set bernilai “Wildcard SSID” — menandakan perangkat melakukan broadcast probe untuk mendeteksi seluruh jaringan di sekitarnya — serta beberapa paket lain dengan SSID spesifik (ditandai prefix “UNISMUH...” pada kolom Info), yang menunjukkan perangkat client secara aktif mencari SSID tertentu yang pernah tersimpan pada riwayat koneksinya. Panel hex/ASCII pada sisi kanan jendela turut menampilkan representasi mentah frame dalam format heksadesimal dan ASCII sesuai kebutuhan analisis. Perlu dicatat bahwa pada capture ini, layer Radiotap Header (metadata radio seperti kekuatan sinyal/dBm) tidak muncul secara eksplisit pada struktur paket — hal ini konsisten teramati pada seluruh sesi capture dalam proyek ini, dan diduga disebabkan oleh implementasi mode monitor secara manual (`iw dev wlan0 set type monitor`) pada driver AIC8800DC yang telah dipatch, yang tidak mem-populate header radiotap sebagaimana driver chipset yang didukung secara native oleh `airmon-ng`.

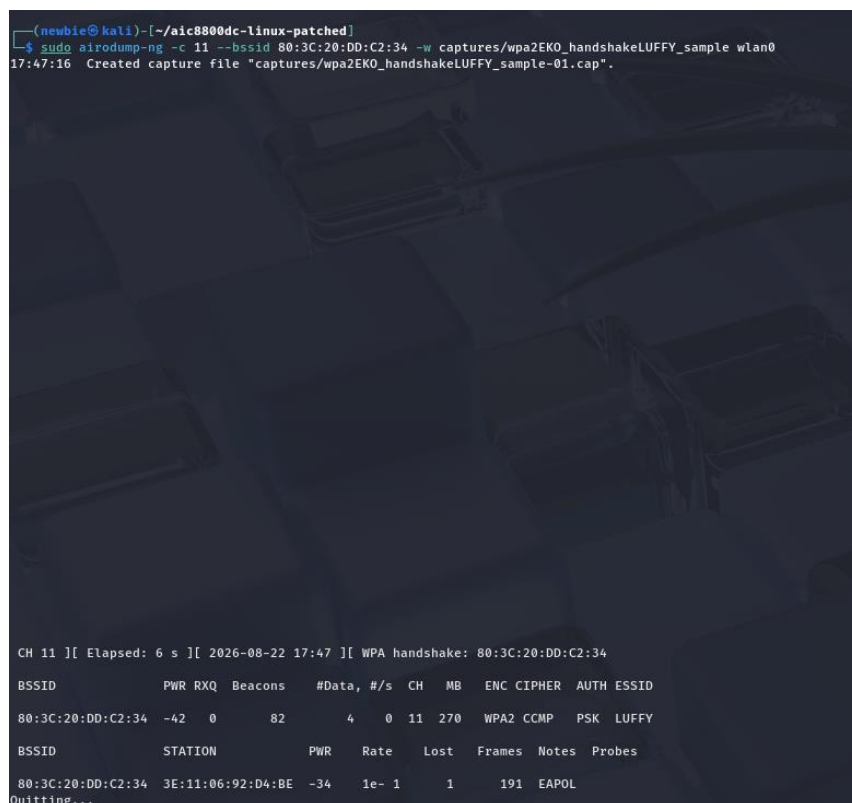


Gambar 5 — Filter `wlan.fc.type_subtype == 0x04` menampilkan 27 paket Probe Request beserta detail SSID parameter set

2.3 Penangkapan 4-Way Handshake

2.3.1. Capture Terfokus dan Perolehan WPA Handshake

Proses capture difokuskan pada target dengan perintah airodump-ng -c 11 --bssid 80:3C:20:DD:C2:34 -w captures/wpa2EKO_handshakeLUFFY_sample wlan0, yang menyimpan seluruh paket yang tertangkap ke dalam file .cap. Client dengan MAC Address 3E:11:06:92:D4:BE melakukan proses re-autentikasi ke access point (dipicu secara manual melalui toggle koneksi Wi-Fi pada perangkat client), sehingga 4-Way Handshake baru berhasil terekam. Keberhasilan ini dikonfirmasi oleh indikator “[WPA handshake: 80:3C:20:DD:C2:34]” pada bagian atas layar airodump-ng, serta munculnya label “EAPOL” pada kolom Probes di baris station terkait.



```
(newbie@kali) [~/aic8800dc-linux-patched]
$ sudo airodump-ng -c 11 --bssid 80:3C:20:DD:C2:34 -w captures/wpa2EKO_handshakeLUFFY_sample wlan0
17:47:16 Created capture file "captures/wpa2EKO_handshakeLUFFY_sample-01.cap".

CH 11 ][ Elapsed: 6 s ][ 2026-08-22 17:47 ][ WPA handshake: 80:3C:20:DD:C2:34

BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
80:3C:20:DD:C2:34 -42  0      82         4   0  11  270 WPA2 CCMP PSK LUFFY

BSSID          STATION        PWR   Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
80:3C:20:DD:C2:34 3E:11:06:92:D4:BE -34   1e-1   1     191  EAPOL
Quitting...
```

Gambar 6 — airodump-ng dengan filter channel & BSSID berhasil menangkap indikator “WPA handshake: 80:3C:20:DD:C2:34”

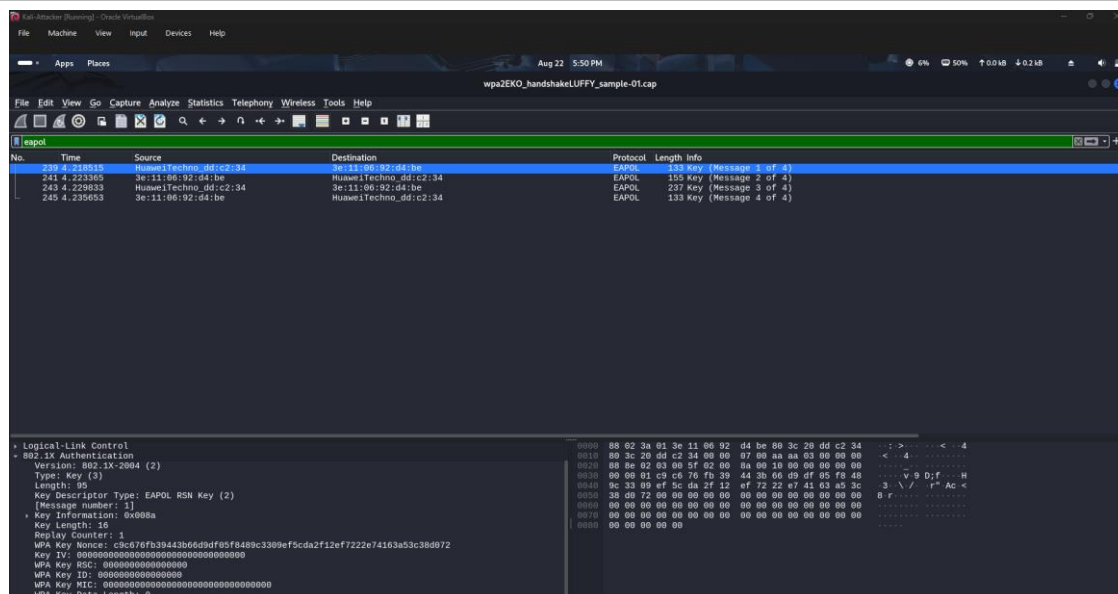
2.4 Analisis Paket EAPOL pada Wireshark

File hasil capture (.cap) selanjutnya dibuka menggunakan Wireshark dan disaring dengan filter “eapol” untuk mengisolasi empat paket kunci yang membentuk proses 4-Way Handshake WPA2. Setiap paket dianalisis satu per satu untuk mengidentifikasi nilai-nilai kriptografi penting yang dipertukarkan antara Access Point dan Client.

2.4.1. Message 1 dari 4 — Pengiriman ANonce (AP → Client)

Paket pertama dikirim oleh Access Point (HuaweiTechno_dd:c2:34) menuju Client (3e:11:06:92:d4:be). Paket ini berisi nilai ANonce (Authenticator Nonce) pada field “WPA Key Nonce”: c9c676fb39443b66d9df05f8489c3309ef5cda2f12ef7222e74163a53c38d072. Field “Key

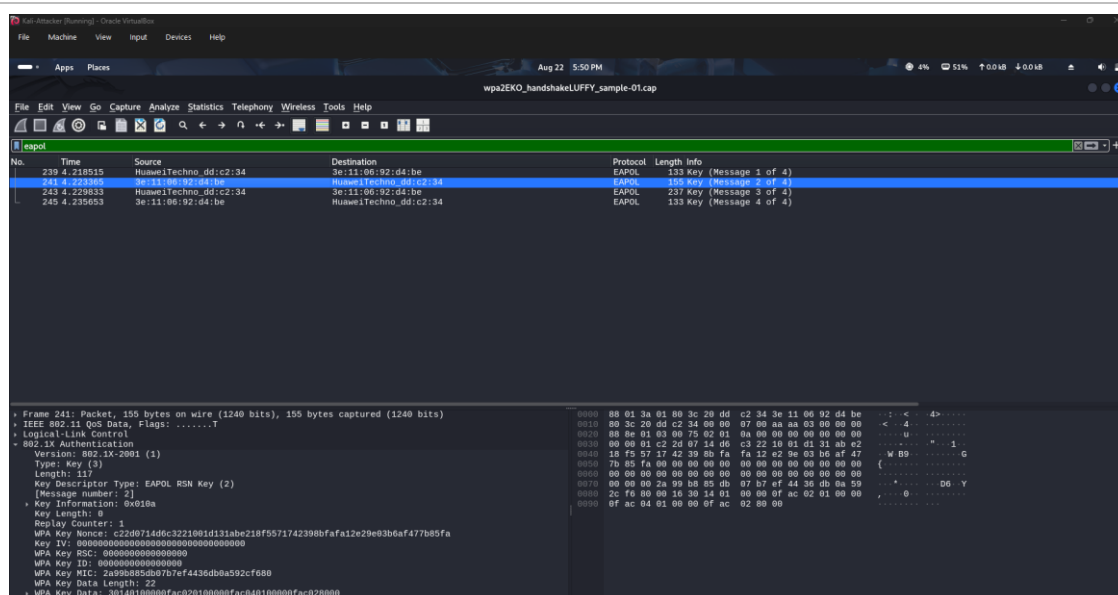
Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)” mengonfirmasi bahwa jaringan menggunakan protokol RSN/WPA2. Pada tahap ini, field WPA Key MIC masih bernilai nol karena MIC belum dapat dihitung sebelum Client mengirimkan SNonce miliknya.



Gambar 7 — Detail paket EAPOL Message 1 of 4 menampilkan nilai WPA Key Nonce (ANonce)

2.4.2. Message 2 dari 4 — Pengiriman SNonce & MIC (Client → AP)

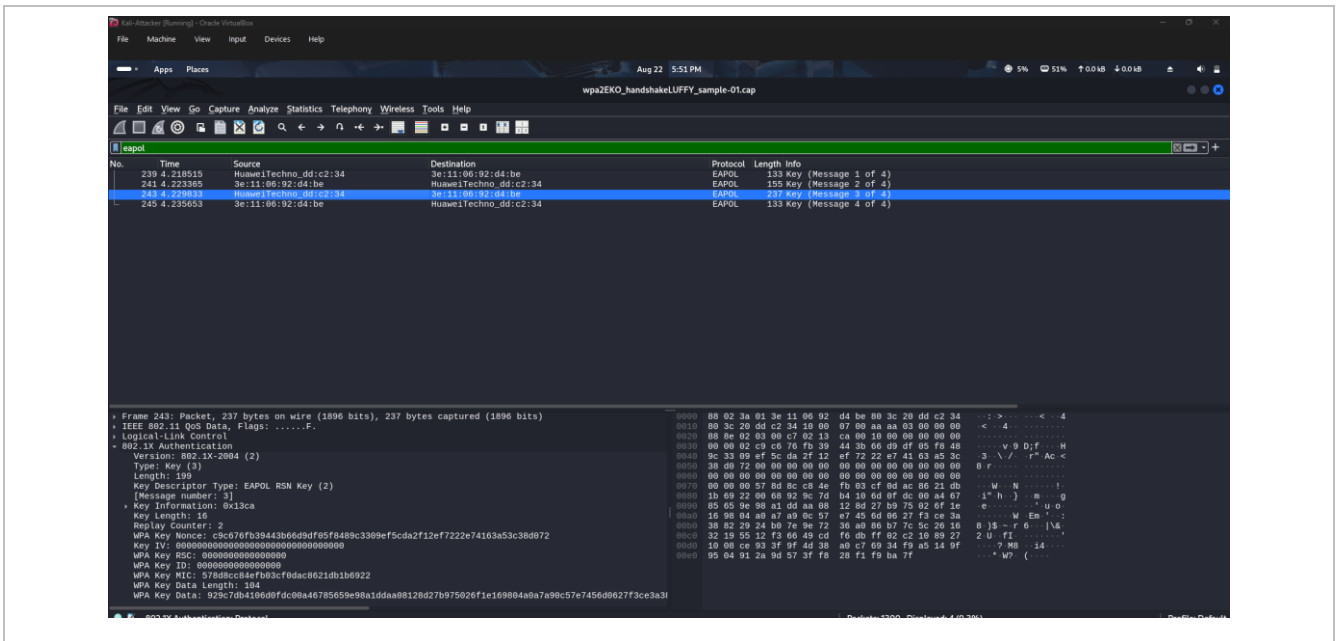
Client membalas dengan mengirimkan nilai SNonce (Supplicant Nonce) pada field “WPA Key Nonce”: c22d0714d6c3221001d131abe218f5571742398bfafa12e29e03b6af477b85fa, disertai nilai “WPA Key MIC”: 2a99b885db07b7ef4436db0a592cf680 sebagai bukti bahwa Client telah berhasil menurunkan Pairwise Transient Key (PTK) dari Pairwise Master Key (PMK) yang dimilikinya. Paket ini juga membawa “WPA Key Data” berupa RSN Information Element yang menjelaskan kapabilitas keamanan Client (cipher suite AES-CCMP).



Gambar 8 — Detail paket EAPOL Message 2 of 4 menampilkan SNonce, MIC, dan RSN Information Element

2.4.3. Message 3 dari 4 — Konfirmasi PTK & Pengiriman GTK (AP → Client)

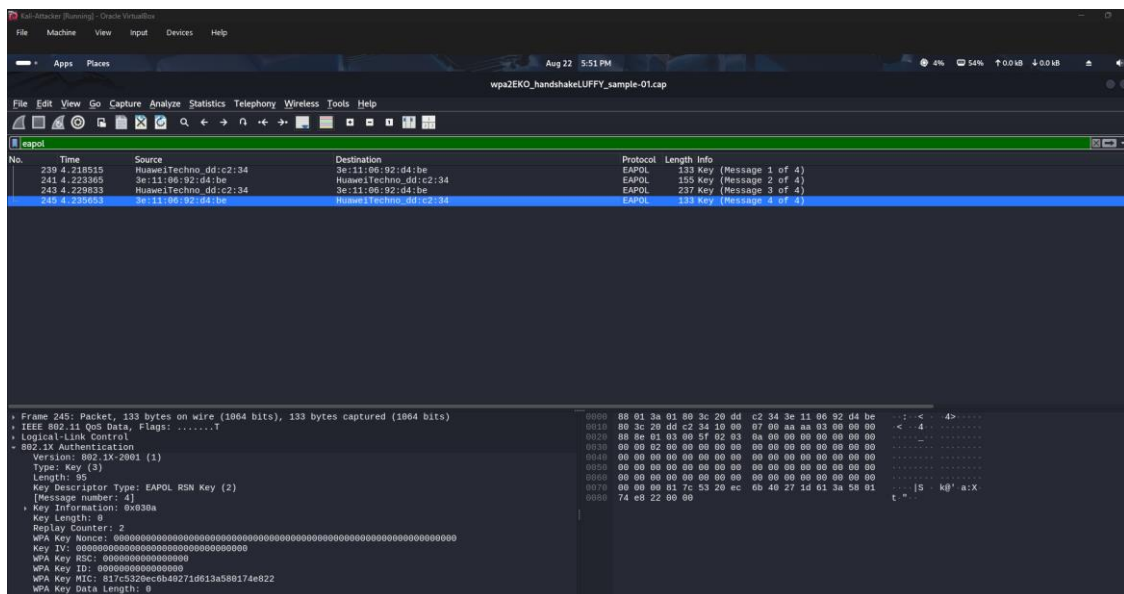
Access Point mengirimkan kembali nilai ANonce yang identik dengan Message 1 sebagai konfirmasi, disertai “WPA Key MIC”: 578d8cc84efb03cf0dac8621db1b6922. Bagian terpenting dari paket ini adalah “WPA Key Data” sepanjang 104 byte yang berisi Group Temporal Key (GTK) dalam bentuk terenkripsi. GTK digunakan untuk mengamankan trafik broadcast/multicast dalam jaringan, berbeda dari PTK yang bersifat unik untuk komunikasi unicast antara satu Client dengan Access Point.



Gambar 9 — Detail paket EAPOL Message 3 of 4 menampilkan Key Data terenkripsi berisi GTK

2.4.4. Message 4 dari 4 — Konfirmasi Akhir (Client → AP)

Paket terakhir dikirim oleh Client sebagai tanda konfirmasi bahwa seluruh proses instalasi kunci (PTK dan GTK) telah berhasil diselesaikan, ditandai dengan “WPA Key MIC”: 817c5320ec6b40271d613a580174e822 dan “WPA Key Nonce” bernilai nol (karena nonce baru tidak lagi diperlukan pada tahap ini). Setelah paket ini diterima oleh Access Point, sesi komunikasi data antara Client dan Access Point resmi terenkripsi menggunakan PTK yang telah disepakati.



Gambar 10 — Detail paket EAPOL Message 4 of 4 sebagai konfirmasi akhir penyelesaian handshake

2.5 Verifikasi Validitas Handshake melalui Dictionary Attack (Proof of Concept)

Untuk memvalidasi integritas handshake yang tertangkap sekaligus mendemonstrasikan secara nyata threat vector T1110.001 (Offline Dictionary/Brute-Force Attack) yang telah dipetakan pada bagian Threat Intelligence, dilakukan pengujian menggunakan aircrack-ng dengan wordlist rockyou.txt terhadap file wpa2_luffy2handshake_luffi-01.cap.

2.5.1. Proses Cracking PSK Menggunakan Dictionary Attack

Aircrack-ng membaca file capture dan mengonfirmasi keberadaan satu handshake valid pada BSSID 80:3C:20:DD:C2:34 (ESSID: LUFFY). Proses pengujian kata kunci terhadap wordlist rockyou.txt kemudian dijalankan dengan kecepatan rata-rata 4.626,18 kunci per detik. Dalam waktu kurang dari dua menit (00:01:15) dan 343.828 kombinasi kata yang diuji, sistem berhasil menemukan PSK yang digunakan: “admin1234”, ditandai dengan output “KEY FOUND!” beserta nilai Master Key dan EAPOL HMAC yang dihasilkan. Hasil pengujian ini membuktikan secara konkret bahwa PSK dengan kompleksitas rendah (kombinasi kata umum dan angka berurutan) sangat rentan terhadap offline dictionary attack, sekalipun jaringan menggunakan enkripsi WPA2/CCMP yang secara protokol tergolong kuat. Temuan ini menjadi dasar empiris bagi rekomendasi mitigasi kebijakan password pada bagian berikutnya.

```

Session Actions Edit View Help
Read 1322 packets.

# BSSID          ESSID          Encryption
1 80:3C:20:DD:C2:34 LUFFY          WPA (1 handshake)

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait ...
Opening capture/wpa2_luffy2handshake_luffi-01.cap
Read 1322 packets.

1 potential targets

Aircrack-ng 1.7

[00:01:15] 343828/14344392 keys tested (4626.18 k/s)
Time left: 50 minutes, 26 seconds          2.40%

KEY FOUND! [ admin1234 ]

Master Key   : 66 E0 72 18 A0 64 AD B4 72 F5 F0 1D B7 52 3D 32
              B9 28 2A F8 03 AA CF 25 0E F9 F5 9B 01 96 75 47

Transient Key : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC   : 25 6C D9 FE 74 A6 99 7A CD AD 34 CF A1 C6 5E 58

```

Gambar 11 — Aircrack-ng berhasil menemukan PSK jaringan target melalui dictionary attack

3. Threat Intelligence & Mapping Kerentanan

Berdasarkan hasil capture dan analisis handshake pada jaringan uji coba “LUFFY”, berikut adalah pemetaan ancaman terhadap kerangka kerja MITRE ATT&CK for Enterprise:

Threat Vector	MITRE ATT&CK / CVE	Risiko	Deskripsi Singkat
WPA2 Handshake Capture & Offline Cracking	T1110.001	HIGH	File .cap hasil capture (berisi ANonce, SNonce, dan MIC) dapat digunakan untuk melakukan dictionary/brute-force attack secara offline guna menemukan PSK jaringan, tanpa perlu terhubung ke AP secara langsung. Telah dibuktikan secara empiris pada pengujian (lihat subbab 2.5) — PSK berhasil ditemukan dalam 1 menit 15 detik.

Threat Vector	MITRE ATT&CK / CVE	Risiko	Deskripsi Singkat
ARP Spoofing / Adversary-in-the-Middle	T1557.002	MEDIUM-HIGH	Setelah berhasil terhubung ke jaringan, penyerang dapat memanipulasi tabel ARP korban untuk mengalihkan trafik lokal, memungkinkan penyadapan (sniffing) data antar-perangkat dalam satu jaringan yang sama.
KRACK (Key Reinstallation Attack)	CVE-2017-13077	HIGH	Memanfaatkan retransmisi Message 3 dari 4 pada 4-Way Handshake untuk memaksa instalasi ulang kunci enkripsi (nonce reuse), sehingga trafik terenkripsi dapat didekripsi atau dimanipulasi oleh penyerang.
Passive Network Sniffing	T1040	MEDIUM	Kemampuan adapter wireless untuk beroperasi dalam mode monitor memungkinkan penyadapan seluruh trafik nirkabel di sekitar, termasuk metadata SSID, BSSID, dan pola komunikasi client tanpa terdeteksi oleh korban.

Catatan teknis tambahan: adapter yang digunakan dalam pengujian ini (chipset AIC8800DC) terbukti mendukung mode monitor untuk keperluan sniffing pasif, namun tidak mendukung packet injection (deauthentication attack). Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas serangan aktif terhadap jaringan nirkabel sangat bergantung pada jenis hardware yang digunakan penyerang — penyerang dengan hardware standar/terbatas tetap dapat melakukan passive sniffing (T1040), meskipun tidak semua perangkat mampu melakukan serangan aktif seperti deauthentication flood untuk mempercepat perolehan handshake.

4. Rekomendasi Mitigasi (Intelligence Action)

Hasil pengujian pada subbab 2.5 membuktikan bahwa PSK dengan kompleksitas rendah dapat ditemukan dalam hitungan menit menggunakan dictionary attack sederhana. Berdasarkan temuan tersebut serta hasil analisis ancaman di atas, berikut rekomendasi mitigasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat keamanan jaringan WPA2-Personal:

- Password Policy — Gunakan Pre-Shared Key (PSK) minimal 16–20 karakter dengan kombinasi alfanumerik dan simbol untuk menggagalkan offline dictionary attack.
- Patch & Firmware Update — Rutin memperbarui firmware Access Point dan sistem operasi client untuk menutup celah kerentanan seperti KRACK (CVE-2017-13077).
- Migrasi Protokol — Mempertimbangkan migrasi ke WPA3-Personal yang menggunakan Simultaneous Authentication of Equals (SAE) untuk mencegah serangan offline dictionary attack.
- Implementasi Wireless IPS (WIPS) — Menggunakan sistem pemantauan untuk mendeteksi Rogue Access Point atau aktivitas mode monitor yang mencurigakan di sekitar jaringan.

5. Kesimpulan

Pengujian yang dilakukan berhasil membuktikan bahwa protokol WPA2-Personal, meskipun menggunakan enkripsi AES-CCMP yang kuat, tetap memiliki celah pada proses pertukaran kunci (4-Way Handshake) yang dapat dimanfaatkan untuk offline dictionary attack apabila PSK yang digunakan lemah. Melalui proses discovery, capture, dan analisis mendalam terhadap empat pesan EAPOL, seluruh komponen kriptografi penting (ANonce, SNonce, MIC, dan GTK terenkripsi) berhasil diidentifikasi dan dipetakan terhadap kerangka kerja MITRE ATT&CK.

Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan password yang kuat, pembaruan firmware secara berkala, serta pertimbangan migrasi menuju protokol keamanan yang lebih modern seperti WPA3-Personal guna meminimalkan risiko terhadap jaringan nirkabel di lingkungan pribadi maupun institusi.